

レジスタンストレーニングにおける単眼動画の骨格推定とバーベル挙上速度を用いた RPE 推定とその妥当性検証

東京都立大学 システムデザイン研究科 情報科学域 横山研究室

M. Mamada (指導教員: Prof. Shohei Yokoyama)

1 研究背景

パワーリフティングにおける RPE (Rating of Perceived Exertion)

自身の主観的運動強度を「あと何レップ余力があるか (RIR)」で申告する評価法。Zourdos et al. (2016) により提案され、競技現場で広く用いられている。

既存手法の限界

- RPE は主観的で個人差・経験差が大きく、初心者ほど精度が低い。
- 速度ベーストレーニング (VBT) はバーの速度から客観的に負荷を推定するが、フォーム崩れなどの質的变化を捉えられない。
- 単一モダリティ (IMU or 動画のみ) では情報が不完全。

本研究の狙い

バー装着 IMU による挙上速度と、単眼動画からの骨格推定を統合し、客観的センサ情報から RPE を推定するマルチモーダル手法を提案・妥当性検証する。VBT 単独より高い精度、および従来にはないフォーム観点の情報を取り込むことを目指す。

表1: パワーリフティング RPE スケール (Zourdos, 2016)

RPE	意味 (RIR: あと何レップ余力があるか)
10	1RM。これ以上 1 レップも不可能 (RIR=0)
9.5	1 レップの余力あり、ただしフォーム崩れ
9	あと 1 レップの余力
8	あと 2 レップの余力
7	あと 3 レップの余力
6	あと 4 ~ 6 レップの余力

2 提案手法

システム全体構成

① バー装着 IMU M5StickC Plus 加速度 3 軸 + ジャイロ 3 軸 Wi-Fi (UDP) @ 100Hz	② 側面カメラ スマートフォン 単眼動画 @ 60fps フル HD 以上	③ PC 受信・解析 リアルタイム受信 特微量抽出 RPE 推定モデル
--	--	--

処理パイプライン

- IMU 特微量抽出**
鉛直加速度 az を積分して速度を推定。MPV, ピーク速度, RMS, Jerk, 速度低下率 (Velocity Loss) など全 19 次元。
- 骨格推定 (2 手法を比較検証)**
① MediaPipe Pose (33 点): 高速・軽量、しかし遮蔽に脆弱
② YOLO26 Pose (17 点): 遮蔽下で頑健、SOTA (2026 年 1 月)
- 特微量ベクトル構築**
IMU 19 次元 + Pose 5 次元 = 24 次元の試技特微量ベクトル。
メタデータ (重量, レップ数, RPE ラベル) と紐付けて保存。
- RPE 推定モデル**
① Linear (VBT 準拠) ② Random Forest ③ Gradient Boosting
評価: 被験者間 Leave-One-Subject-Out クロスバリデーション

抽出される主要特微量 (計 24 次元)

IMU 由来 (19 次元)

- Mean Propulsive Velocity
- ピーク速度 / 平均速度
- 速度低下率 (Velocity Loss)
- RMS 加速度・ピーク加速度
- Jerk (最大・平均)
- コンセンストリック時間
- バーの roll/pitch 変動幅

Pose 由来 (5 次元)

- 検出成功率 (n_valid/n_total)
- key_visibility 平均・最小
- NaN 率
- n_frames

※ 深さ・関節角度特微量は
今後追加予定

3 実験

実験環境

- 種目: バックスクワット (60 ~ 95% 1RM の段階負荷)
- IMU: M5StickC Plus (MPU6886 内蔵、パーシャフト中央固定)
- カメラ: iPhone (側面視、60fps、フル HD)
- 通信: Wi-Fi (UDP) 100Hz サンプリング

実験プロトコル (先行研究 González-Badillo, 2010 に準拠)

- ウォームアップ後、段階的負荷 (60/70/80/90/95% 1RM)。
- 各セットを全力挙上、セット後 15 秒以内に RPE を聴取。
- IMU と動画を同期記録、CSV と MP4 で保存。

評価指標・検証戦略

- MAE, RMSE, ± 1 RPE 以内ヒット率 (先行研究比較値: 93%)
- 被験者間 Leave-One-Subject-Out (LOSO) クロスバリデーション
- アブレーション研究による各モダリティの寄与度定量化

4 結果 (中間報告)

① 骨格推定モデルの比較 (側面視動画)

MediaPipe はバーベル・セーフティバーの遮蔽で破綻。YOLO26 で頑健性が大幅に向上。

指標	MediaPipe	YOLO26	改善
検出失敗率 (NaN 率)	32%	6%	▼ 26pt
体幹前傾の異常値率	32%	3%	▼ 29pt
膝角度の異常値率	19%	2%	▼ 17pt
左右非対称の異常値率	28%	5%	▼ 23pt

② RPE 推定モデルの予備検証 (合成データ N=42, 3subjects)

被験者間 LOSO CV。パイプライン検証のための合成データによる予備結果。

モデル	MAE	RMSE	± 1 RPE 以内
Linear (VBT 準拠ベースライン)	0.47	0.57	95.2%
Random Forest (24 次元)	0.23	0.28	100%
Gradient Boosting (24 次元)	0.18	0.23	100%

現時点までの実装済み成果

- ✓ M5StickC + Wi-Fi(UDP) によるリアルタイム IMU 計測系
- ✓ MediaPipe / YOLO26 両骨格推定パイプラインと比較評価
- ✓ 24 次元特微量抽出とベースライン RPE 推定モデル (3 種)
- ✓ 被験者間 LOSO CV 評価フレームワークとメタデータ管理

5 まとめと今後の課題

まとめ

- バー IMU と骨格推定を統合するマルチモーダル RPE 推定システムを設計・実装した。
- 単眼側面視動画において、MediaPipe Pose はバーベル遮蔽下で検出失敗率 32% と実用困難だったが、YOLO26 Pose への置換で 6% まで低減した (▼ 26pt)。
- 合成データを用いたパイプライン検証で、Gradient Boosting モデルが MAE=0.18, ± 1 RPE 以内 100% を達成 (被験者間 LOSO CV)。

今後の課題

- 実被験者データの収集 (N=10-15 を目標、倫理審査申請中)
- 撮影角度の最適化 (真横 vs 斜め 45 度の比較検証)
- IMU と動画の高精度時刻同期 (LED フラッシュ法の実装)
- Mean Propulsive Velocity (MPV) 等の追加特微量による精度改善
- アブレーション研究 (IMU only vs Pose only vs 統合)
- 実運用を想定したリアルタイム推論・エッジ実装への発展